



PUC-SP



MCP Smart Incident Analyzer

Comunicação distribuída para IA com MCP (Model Context Protocol)

Professor: Carlos Eduardo Paes

Autores: Fabiana Campanari, Pedro Vycor Almeida

SUMÁRIO

- Capa
- Visão geral executiva
- Contexto do problema
- Objetivos do projeto
- Fundamentos conceituais e uso do MCP
- Arquitetura da solução
- Componentes e fluxo operacional
- Implementação atual e estrutura do projeto
- Achados da análise técnica
- Desempenho, testes e qualidade
- Riscos, limitações e melhorias
- Conclusão executiva

VISÃO GERAL EXECUTIVA

O MCP Smart Incident Analyzer é uma proposta de arquitetura distribuída para análise inteligente de incidentes em sistemas de IA, concebida para transformar ocorrências complexas em casos rastreáveis, explicáveis, documentáveis e auditáveis. A solução adota o MCP como base conceitual de comunicação estruturada entre componentes, agentes e serviços especializados, com foco em modularidade, interoperabilidade e clareza analítica.

No contexto da solução, o sistema utiliza **IA (Inteligência Artificial)** para **triagem de incidentes**, isto é, para ajudar a organizar, priorizar e interpretar ocorrências de forma mais rápida e consistente. A IA é usada para:

- analisar o conteúdo textual do incidente (ex.: descrição, logs, mensagens de erro);
- sugerir categorias e níveis de criticidade;
- relacionar o incidente atual a padrões e ocorrências semelhantes;
- gerar explicações técnicas em linguagem mais acessível, preservando o rigor analítico.

Dessa forma, o MCP Smart Incident Analyzer não substitui o especialista humano, mas atua como uma camada de apoio inteligente para reduzir tempo de análise, aumentar a padronização das avaliações e melhorar a rastreabilidade de decisões sobre cada incidente.

O projeto também se posiciona como artefato acadêmico e técnico simultaneamente, funcionando como documentação, base de relatório, suporte para apresentação e demonstração de arquitetura aplicada à análise de incidentes em IA. A análise técnica complementar mostra que a implementação atual já apresenta arquitetura modular, testes validados, documentação extensa e uma base consistente para expansão futura.

CONTEXTO DO PROBLEMA

O crescimento do uso de sistemas inteligentes em ambientes corporativos, acadêmicos e operacionais trouxe também o aumento de falhas, respostas inadequadas, vieses, comportamentos imprevistos, incidentes de segurança e riscos regulatórios. Em cenários desse tipo, o incidente não surge apenas em um único ponto do sistema, mas da interação entre entrada de dados, contexto fornecido, modelo acionado, ferramentas consultadas, decisões intermediárias e resposta final.

Isso faz com que a análise de incidentes em IA seja, por natureza, um problema distribuído, contextual e multifatorial. Sistemas monolíticos ou pouco observáveis dificultam a reconstrução do que ocorreu, a identificação da origem do erro e a produção de explicações auditáveis, o que justifica a adoção de uma arquitetura distribuída e orientada por contexto.

OBJETIVOS DO PROJETO

O objetivo principal do projeto é desenvolver uma plataforma capaz de analisar incidentes em sistemas de IA de forma estruturada, explicável, extensível e escalável, utilizando MCP como base de comunicação entre componentes distribuídos. Entre os objetivos específicos estão padronizar a troca de contexto entre módulos, melhorar a rastreabilidade de incidentes, organizar a comunicação entre serviços especializados e criar uma base sólida para expansão futura com novos servidores MCP.

A proposta também busca estruturar um projeto que sirva simultaneamente como implementação técnica, documentação acadêmica, demonstração arquitetural e apoio para apresentação. Esse caráter híbrido se reforça pelos resultados da análise técnica, que identificou documentação extensa em relação ao código, além de alto índice de legibilidade e organização.

CONCEITUAIS E USO DO MCP

O que é Model Context Protocol (MCP) no contexto de IA distribuída

MCP (Model Context Protocol) é um protocolo voltado à troca estruturada de contexto entre modelos, aplicações, agentes e ferramentas em sistemas de IA distribuída. Em vez de cada módulo “inventar” sua própria forma de enviar e receber dados, o MCP define um formato comum para:

- descrever o contexto de uma requisição (ex.: incidente, parâmetros, metadados);
- transportar instruções e comandos entre componentes;
- padronizar respostas, erros e retornos intermediários;
- registrar informações relevantes para auditoria e rastreabilidade.

No contexto de **IA distribuída**, o MCP é importante porque:

- **reduz acoplamento** entre serviços, permitindo que módulos especializados evoluam de forma independente;
- **facilita interoperabilidade**, já que diferentes componentes entendem o mesmo “idioma” de contexto;

- **melhora rastreabilidade**, pois fica mais fácil saber qual contexto foi enviado, por qual caminho passou e qual resposta foi gerada;
- **suporta escalabilidade**, ao permitir que novos servidores MCP sejam adicionados sem reescrever toda a infraestrutura de comunicação.

Como o MCP Smart Incident Analyzer usa IA para triagem de incidentes

No MCP Smart Incident Analyzer, a IA é empregada principalmente como camada analítica sobre o fluxo distribuído coordenado pelo MCP. De forma simplificada, a solução:

1. **Recebe o incidente** com descrição, dados contextuais e evidências.
2. **Enriquece o contexto** via servidores MCP especializados (por exemplo, consulta de histórico, classificação preliminar ou agregação de metadados).
3. **Aplica IA para triagem**, usando modelos de linguagem e regras analíticas para:
 - sugerir categoria (ex.: erro de modelo, falha de integração, problema de dados);
 - estimar severidade ou criticidade;
 - detectar padrões recorrentes ou anômalos;
 - gerar um resumo técnico do que aconteceu.
4. **Organiza o resultado** em uma saída estruturada para o analista humano (dashboard, relatório ou resposta textual).

Essa combinação entre MCP e IA permite tratar a triagem de incidentes como um processo **orientado a contexto**, em que a inteligência artificial não atua isoladamente, mas conectada a um ecossistema de serviços e dados que a alimentam com informações relevantes.

Uso do MCP na solução

O MCP é apresentado no projeto como um protocolo voltado à troca estruturada de contexto entre modelos, aplicações, agentes e ferramentas, permitindo organizar como a informação relevante circula entre componentes de IA de maneira padronizada. No contexto da solução, o uso desse protocolo contribui para:

- transportar contexto entre partes do sistema;
- estruturar requisições e respostas de forma consistente;
- facilitar interoperabilidade entre serviços;
- reduzir acoplamento entre módulos;
- permitir uma orquestração analítica mais clara e auditável.

Essa decisão arquitetural é relevante porque incidentes em IA raramente podem ser analisados de forma confiável sem contexto suficiente. Assim, a solução trata o contexto como elemento central da investigação técnica, conectando entrada, classificação, histórico e consolidação analítica em um fluxo coerente.

ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

A arquitetura proposta foi desenhada para privilegiar cinco características centrais: modularidade, comunicação estruturada, escalabilidade, rastreabilidade e extensibilidade. O fluxo parte do usuário e da interface de entrada, passa pelo orquestrador do incidente e pelo cliente MCP, distribui o contexto para servidores especializados e retorna à camada analítica para consolidação dos resultados antes da apresentação final.

A análise técnica confirma que a implementação atual adota um padrão cliente-servidor distribuído com três camadas: apresentação, aplicação e análise. Nessa estrutura, o cliente MCP opera como interface com o usuário, o servidor MCP realiza a orquestração das requisições e o analisador de incidentes atua como motor responsável pela classificação, priorização e geração de recomendações.

COMPONENTES E FLUXO OPERACIONAL

Os componentes principais são: interface de entrada, orquestrador do incidente, cliente MCP, servidores MCP especializados, camada analítica e camada de saída. Cada elemento cumpre um papel específico no ciclo de tratamento do incidente, reduzindo acoplamento e favorecendo a evolução modular.

O fluxo operacional segue uma sequência organizada em oito etapas: registro ou consulta do incidente, recepção e validação da entrada, estruturação do caso, distribuição do contexto via MCP, execução por servidores especializados, retorno dos resultados ao orquestrador, consolidação analítica e apresentação da saída em formato compreensível.

IMPLEMENTAÇÃO ATUAL E ESTRUTURA DO PROJETO

Na implementação analisada, o núcleo do sistema está concentrado em três componentes: servidor, cliente e testes. O relatório técnico aponta cerca de 800 linhas de código Python distribuídas em sete arquivos, com três módulos principais, três classes centrais e três métodos expostos por API.

A distribuição do código indica separação clara de responsabilidades. O servidor gerencia conexões TCP assíncronas, valida JSON-RPC 2.0 e roteia métodos. O cliente estabelece conexão, constrói requisições e apresenta resultados. A camada de testes cobre conectividade e fluxo funcional.

ACHADOS DA ANÁLISE TÉCNICA

A análise técnica conclui que a solução apresenta arquitetura sólida, modular e extensível, com código limpo, documentação robusta e protocolo padronizado bem implementado. Entre os principais resultados estão testes validados, aderência ao padrão JSON-RPC 2.0, documentação extensa e desempenho consistente em ambiente controlado.

O relatório também identifica indicadores positivos de qualidade interna, como baixa complexidade ciclomática, funções concisas, ausência de duplicação de código, cobertura completa de documentação e alto uso de tipagem. Em termos de conformidade, há aderência total a padrões de estilo e ausência de problemas relevantes de qualidade.

DESEMPENHO, TESTES E QUALIDADE

Os benchmarks mostram tempo médio de resposta entre 50 ms e 100 ms, baixa latência de comunicação e processamento eficiente das análises. Em termos de capacidade, a solução apresenta alto throughput e potencial para processamento em larga escala em ambientes controlados.

A suíte de testes se destaca pela alta cobertura e confiabilidade, com todos os cenários principais validados, incluindo conectividade, execução de métodos válidos e tratamento de erros.

RISCOS, LIMITAÇÕES E MELHORIAS

Apesar dos resultados positivos, foram identificadas limitações importantes relacionadas à segurança e maturidade operacional. Entre os principais riscos estão ausência de autenticação, falta de criptografia nas conexões e inexistência de controle de taxa de requisições.

As recomendações incluem implementação de autenticação e autorização, uso de protocolos seguros, integração com banco de dados para persistência, adoção de observabilidade com métricas e logs estruturados, criação de interface web analítica e ampliação dos testes para cenários mais complexos. Em evolução futura, destacam-se classificação automática com aprendizado de máquina, detecção de anomalias e integração com ferramentas corporativas.

CONCLUSÃO EXECUTIVA

O MCP Smart Incident Analyzer demonstra viabilidade técnica e acadêmica como solução de arquitetura distribuída para análise de incidentes em sistemas de IA. Sua principal força está na combinação de uma proposta conceitual consistente com uma implementação funcional, testada e bem documentada.

O projeto entrega valor em três dimensões: como experimento técnico, como artefato acadêmico estruturado e como base para evolução futura. Trata-se de uma solução promissora, com potencial significativo de expansão em segurança, persistência, interface analítica e inteligência aplicada à análise de incidentes.